

BAC S2 2009 1^{er} groupe. SOLUTION

EXERCICE 1

1°) On sait, d'après les formules du cours que : $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \times \sigma_y}$; $a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}$; $a' = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2}$.

$$\text{D'où : } aa' = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \times \sigma_y^2} = r^2.$$

2°) a) L'équation de la droite de régression de Y en X s'écrit : $x = \frac{3,5}{9} + \frac{24}{9}$. Donc, pour les deux droites données, on a : $a = 2,4$ et $a' = \frac{3,5}{9}$, d'où, d'après la question 1°,

$$aa' = r^2 = \frac{2,4 \times 3,5}{9} = \frac{14}{15} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{14}{15}} \approx 0,966.$$

N.B. L'hypothèse que la covariance σ_{xy} est positive permet d'assurer que r est également positif, car d'après la formule $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \times \sigma_y}$, r et σ_{xy} ont même signe, puisque les écarts-types σ_x et σ_y sont par définition positifs.

b) $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les coordonnées du point moyen G du nuage de points associé à la série double (X,Y). Or, on sait que les deux droites de régression passent par G. $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont donc les solutions du système : $\begin{cases} 2,4x - y = 0 \\ 3,5y - 9x + 24 = 0 \end{cases}$, dont la résolution (élémentaire et laissée au lecteur), conduit à : $\begin{cases} \bar{x} = 40 \\ \bar{y} = 40 \end{cases}$.

EXERCICE 2

Notons dès le départ que les deux tirages successifs sont indépendants. La probabilité de tout résultat (qui est un couple de deux nombres (p, q) choisis parmi 1, e et $\frac{1}{e}$) est donc le produit des probabilités d'obtenir chacun de ces deux nombres lors d'un seul tirage. Or, vu la composition de l'urne, les probabilités respectives d'obtenir 1, e et $\frac{1}{e}$ sont $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{2}$.

1°) • $M \in (O, \vec{i}) \Leftrightarrow \ln y = 0 \Leftrightarrow y = 1$. Donc réaliser A consiste à tirer un couple de jetons de la forme (X, 1), où X est un résultat quelconque. Ainsi $p(A) = 1 \times \frac{1}{3} \Rightarrow p(A) = \frac{1}{3}$.

• De même, la réalisation de B correspond aux couples de résultats de la forme (1, X), où X est un résultat quelconque, car $M \in (O, \vec{j}) \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

D'où $p(B) = \frac{1}{3} \times 1$, soit $p(B) = \frac{1}{3}$.

• L'événement C est constitué du couple (1,1) uniquement, car M appartient aux deux axes si et seulement si $\ln x = \ln y = 0 \Leftrightarrow x = y = 1$. Donc $p(C) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \Rightarrow p(C) = \frac{1}{9}$. On peut remarquer que C n'est autre l'événement $A \cap B$.

- D est l'événement $\overline{A \cup B}$. Or, $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$

On en déduit: $p(D) = 1 - \frac{5}{9} \Rightarrow p(D) = \frac{4}{9}$.

- E est réalisé si et seulement si $(\vec{i}, \vec{OM}) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \ln x = \ln y$ et $\ln x > 0, \ln y > 0$. Cela signifie que M appartient à la demi-droite portée par la première bissectrice dont les points ont des coordonnées strictement positives. Cela correspond aux couples de la forme (e,e).

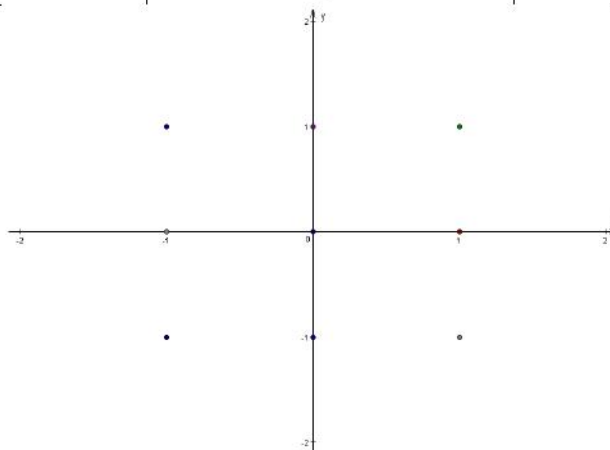
D'où $p(E) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.

- F est réalisé si et seulement si $(\ln x)^2 + (\ln y)^2 = 1$. C'est vérifié pour les couples de résultats $(1, e), (1, \frac{1}{e}), (e, 1)$ et $(\frac{1}{e}, 1)$.

Card (F) = $(4 \times 2) + (4 \times 6) + (2 \times 4) + (6 \times 4) = 64$. D'où $p(F) = \frac{64}{12^2} = \frac{4}{9}$.

2°) Examinons à l'aide d'un tableau les différentes positions du point M dans le plan complexe.

Résultat du premier lancer	Résultat du premier lancer	Point M correspondant
1	1	M(0,0)
1	e	M(0,1)
1	$\frac{1}{e}$	M(0, -1)
e	1	M(1,0)
e	e	M(1,1)
e	$\frac{1}{e}$	M(1, -1)
$\frac{1}{e}$	1	M(-1,0)
$\frac{1}{e}$	e	M(-1,1)
$\frac{1}{e}$	$\frac{1}{e}$	M(-1, -1)



On voit que la distance OM peut être, selon les cas égale à 0, 1 ou $\sqrt{2}$.

($X=0$) correspond au couple (1,1): $p(X) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.

($X=1$) correspond aux couples (1,e), $(1, \frac{1}{e})$, (e,1), $(\frac{1}{e}, 1)$:

$$p(X=1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}.$$

($X=\sqrt{2}$) correspond aux autres cas : $p(X=\sqrt{2}) = \frac{4}{9}$.

La loi de probabilité de X en découle :

X	0	1	$\sqrt{2}$
p_i	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$

La fonction de répartition est définie par : $F(x) = p(X \leq x)$.

— Si $x \in]-\infty; 0[$, $F(x) = 0$

— Si $x \in [0; 1[$, $F(x) = p(X=0) = \frac{1}{9}$

— Si $x \in [1; \sqrt{2}[$, $F(x) = p(X=0) + p(X=1) = \frac{5}{9}$

— Si $x \in [1; +\infty[$, $F(x) = p(X=0) + p(X=1) + p(X=\sqrt{2}) = 1$.

Sa représentation graphique est :

